清华大学本科生考试试题专用纸

考试课程　控制工程基础（A 卷）　　2006　年 6 月 14 日

1. 设有一个系统如图 1 所示，k_1=1000N/m, k_2=2000N/m, D=10N/(m/s)，当系统受到输入信号 $x_i(t)=5\sin t$ 的作用时，试求系统的稳态输出 $x_o(t)$。(15 分)

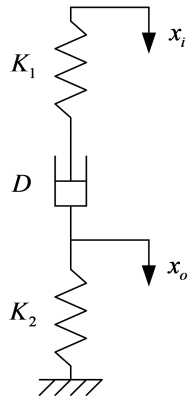
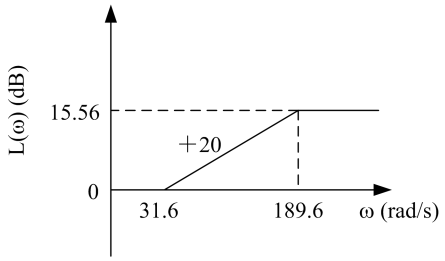


图 1

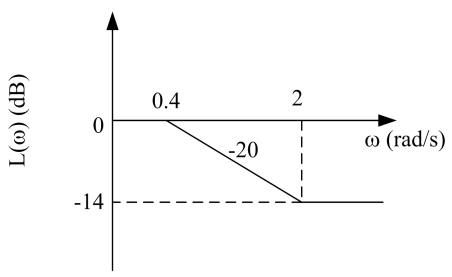
2. 设一单位反馈系统的开环传递函数为

$$G(s)=\frac{100}{s(0.1s+1)}$$

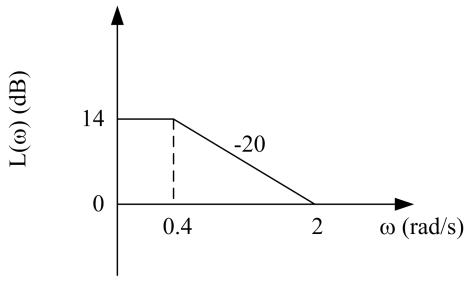
现有三种串联校正装置，均为最小相位的，它们的对数幅频特性渐近线如图 2 所示。
若要使系统的稳态误差不变，而减小超调量，加快系统的动态响应速度，应选取哪种校正装置？系统的相角裕量约增加多少？(10 分)



(a)



(b)



(c)

图 2

3. 对任意二阶环节进行校正，如图 3，如果使用 PD 控制器， K_P, K_D 均为实数，是否可以实现闭环极点的任意配置？试证明之。(15 分)

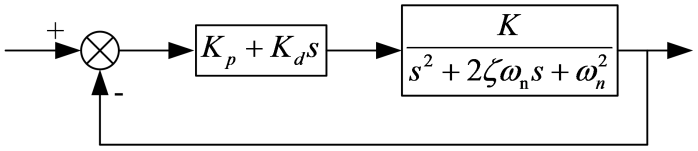


图 3

4. 一个未知传递函数的被控系统，先未经校正，构成单位反馈闭环。经过测试，得知闭环系统的单位阶跃响应如图 4 所示。

问：(1) 系统的开环低频增益 K_0 是多少？(5 分)

(2) 如果用主导极点的概念用低阶系统近似该系统，试写出其近似闭环传递函数；(5 分)

（3）如果采用 PI 形式的串联校正 $G_c(s) = 1 + \frac{K_I}{s}$，$K_I$ 在什么范围内时，对原开环系统相位裕量的改变约在 $-5.7° \sim 0°$ 之间？(5 分)

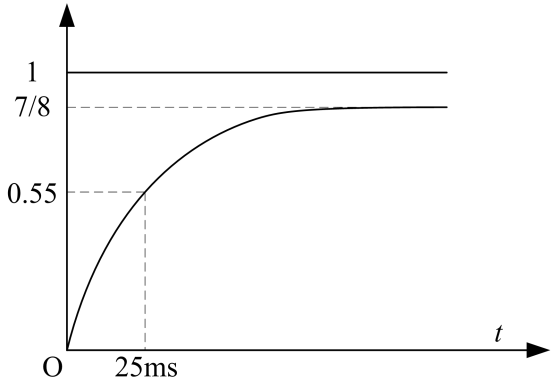


图 4

5．已知计算机控制系统如图所示，采用数字比例控制 $D(z) = K$，其中 K>0。设采样周期 T=1s

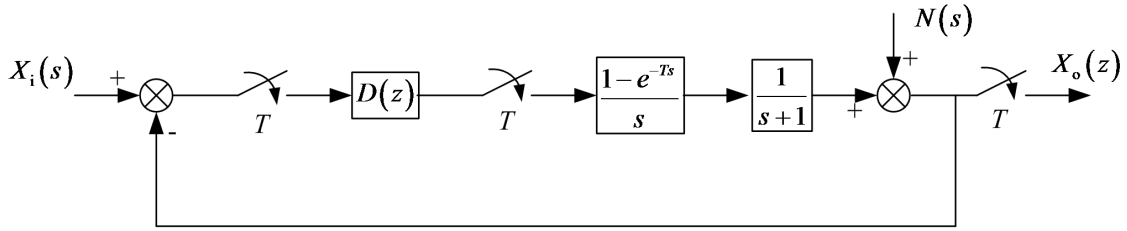


图 5

（1）试求系统的闭环脉冲传递函数 $G_c(z) = \frac{X_o(z)}{X_i(z)}$；　(5 分)

（2）试判断系统稳定的 K 值范围；（5 分）

（3）当系统干扰 $n(t) = 1(t)$ 时，试求系统由干扰引起的稳态误差。（5 分）

6．针对本学期直流电动机位置伺服系统教学实验，基本原理图见图 6，其中，电枢控制式直流电动机电枢电阻为 1.7Ω，电感为 3.7mH，反电势系数 Ce 为 0.213V/(rad/s)，力矩系数 Cm 为 0.213Nm/A，等效到电动机轴上的总转动惯量为 392×10^{-6}Nms^2，设 R_2=470KΩ，α=0.9，

速度调节器传递函数为 6，电流调节器传递函数为 $\frac{0.002s+1}{0.0007s}$，功放 K_{pwm}=1，霍尔电流传感器传递函数为 2V/A，β=0.8，测速机传递系数为 24V/1000rpm，数字电位计传递系数为 0.243V/rad，

（1）以 u_{pi} 作为输入，以 x 作为输出，画出系统对应的方块图，并注出每个方块输入输出端的量纲表达；(12 分)

（2）对于图 6 所示系统，电流调节器如果采用 P 校正或 PI 校正，该位置伺服系统型次是否改变？速度调节器采用 P 校正或 PI 校正，该位置伺服系统型次是否改变？试说明之；(5 分)

（3）试改变位置环校正形式或参数，使当输入斜坡信号时，引起的位置误差为零；（5 分）

（4）电位器β值起什么作用？(3 分)

（5）在实验时，如何测试 K_V 值？试说明其根据。(5 分)

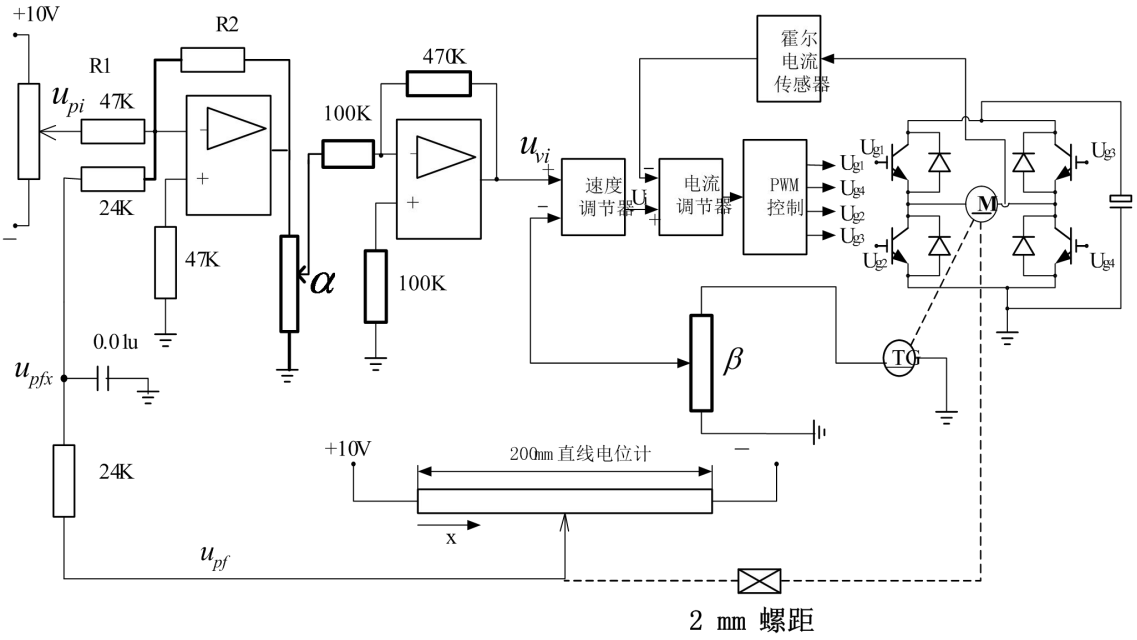


图 6

参考答案：A 卷

1. 解：$\frac{X_o(s)}{X_i(s)}=\frac{k_1Ds}{(k_1+k_2)Ds+k_1k_2}=\frac{0.01s}{0.015s+1}$

然后通过频率特性求出 $x_o(t)=0.025\sin(t+89.14^\circ)$

2. 解：选择(a)，相角裕量约增加 35°。

3. 解： 该题闭环极点能实现任意配置。

4. 解：（1）$\frac{K_0}{1+K_0}=\frac{7}{8}$， $K_0=7$

(2) $\dfrac{X_o(s)}{X_i(s)}=\dfrac{\dfrac{7}{8}}{0.025s+1}$

（3）要求 $\arctan\dfrac{K_{\mathrm{I}}}{\omega_{\mathrm{c}}}\in(0°,\ 5.7°)$，$\dfrac{K_{\mathrm{I}}}{40}\in(0,\ 0.1)$，$K_{\mathrm{I}}\in(0,\ 4)$。

5．解：（1）系统的开环脉冲传递函数

$$
\begin{aligned}
G_0G(z)&=(1-z^{-1})Z\left[\frac{1}{s(s+1)}\right]\\
&=(1-z^{-1})Z\left[\frac{1}{s}-\frac{1}{s+1}\right]\\
&=(1-z^{-1})\left(\frac{z}{z-1}-\frac{z}{z-e^{-1}}\right)\\
&=1-\frac{z-1}{z-e^{-1}}\\
&=\frac{1-e^{-1}}{z-e^{-1}}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
G_c(z)&=\frac{KG_0G(z)}{1+KG_0G(z)}=\frac{K\dfrac{1-e^{-1}}{z-e^{-1}}}{1+K\dfrac{1-e^{-1}}{z-e^{-1}}}\\
&=\frac{K(1-e^{-1})}{(z-e^{-1})+K(1-e^{-1})}\\
&=\frac{K(1-e^{-1})}{z-e^{-1}+K-Ke^{-1}}
\end{aligned}
$$

（2）特征方程为　$z-e^{-1}+K-Ke^{-1}=0$

特征根为 $z=e^{-1}-K+Ke^{-1}$　　欲使系统稳定，需满足条件　$|z|=\left|e^{-1}-K+Ke^{-1}\right|<1$

使系统稳定的 K 值范围为 $0<K<2.16$

（3）若 $n(t)=1(t)$，则 $N(z)=\dfrac{z}{z-1}$

误差脉冲传递函数

$$
\begin{aligned}
G_e(z)&=\frac{-1}{1+KG_0G(z)}=\frac{-1}{1+K\dfrac{1-e^{-1}}{z-e^{-1}}}\\
&=\frac{-(z-e^{-1})}{z-e^{-1}+K(1-e^{-1})}
\end{aligned}
$$

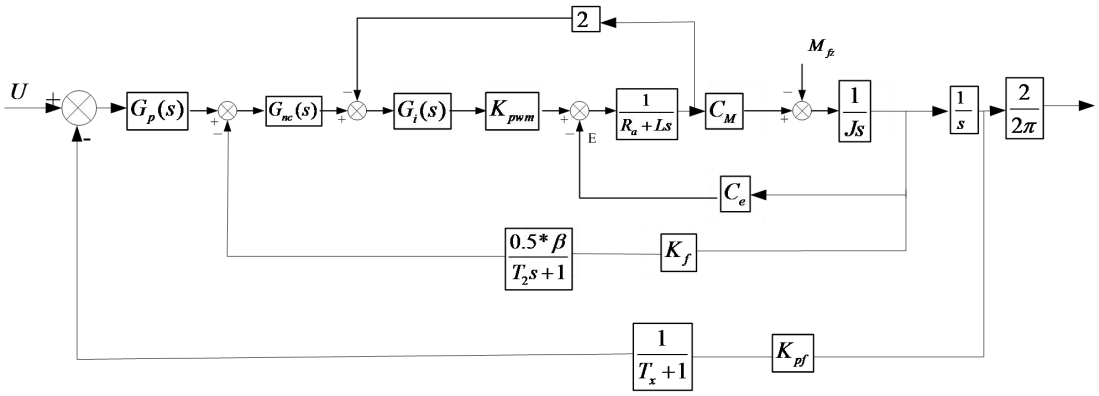
误差为 $E(z)=G_e(z)N(z)=\dfrac{-z(z-e^{-1})}{(z-1)[z-e^{-1}+K(1-e^{-1})]}$

利用终值定理可以求出系统的稳态误差：

$$e(\infty)=\lim_{z\to 1}[(z-1)E(z)]=\lim_{z\to 1}[\frac{-z(z-e^{-1})}{z-e^{-1}+K(1-e^{-1})}]$$

$$=\frac{-1}{1+K}$$

6．解：（1）



（2） 不影响主回路纯积分环节个数，型次均不变。

（3） 保证系统稳定的前提下，改变位置环校正形式由 P 校正改为 PI 校正即可。

（4） β用于调节速度环反馈深度，改变反馈校正参数，使系统动态特性更好，同时防止出现饱和非线性。

（5） 将位置环打开，使位置环处于开环状态，输入电压 $U_{pi}=-0.5$V 左右， 测速机输出不饱和情况下，测量数字电位计波形如图所示。记其斜率，位置环的速度品质系数 $K_V=$斜率/输入电压 。

